จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Tropical Ecology and Natural Resource Management Research Laboratory (TENRM)

คู่มือการเล่นเกม
เกมหลากหลาย ณ ไหล่น่าน
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องทรัพยากรในป่าชุมชน

ถูกคิดค้นขึ้นจากการศึกษาวิจัยความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในป่าชุมชน ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และนำข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นแบบจำลองในรูปแบบเกม เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่พบได้ในป่าชุมชน

โดยเกมได้ออกแบบให้เข้าใจได้ง่ายและเหมาะกับการเรียนรู้ในระยะเวลาที่จำกัด

วัตถุประสงค์ 2

1. เรียนรู้เรื่องการปลูกป่า การสร้างระบบนิเวศให้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ได้อยู่อาศัยร่วมกัน
2. เรียนรู้ชนิดของทรัพยากร และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่พบในป่าชุมชน
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในป่าชุมชน
4. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการสร้างผืนป่าเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ

องค์ประกอบเกม

เกม 1 ชุด เหมาะสำหรับผู้เล่น 5-8 คน ประกอบด้วยแผ่นการ์ดจำนวนทั้งหมด 114 ใบ

- การ์ดทรัพยากรต่าง ๆ 95 ใบ
- การ์ดแสดงความอุดมสมบูรณ์ของป่าระดับต่าง ๆ 3 ใบ และการ์ดคำถาม 16 ใบ

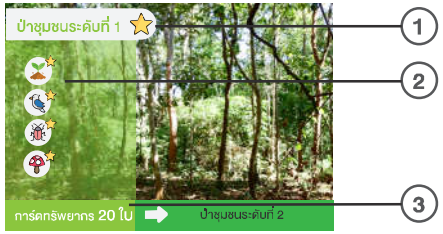
(สามารถดาวน์โหลดการ์ดได้ที่ https://bit.ly/30UCJnS)

การ์ดระดับความอุดมสมบูรณ์ของป่า 3

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ป่าชุมชนระดับที่ 1, 2 และ 3 โดยแต่ละระดับมีความสามารถในการรองรับสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน

ป่าที่มีระดับความสมบูรณ์ต่ำมีความสามารถในการรองรับสิ่งมีชีวิตได้น้อยกว่าป่าชุมชนที่มีความสมบูรณ์ระดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ป่าสามารถเพิ่มระดับความสมบูรณ์ได้เมื่อมีทรัพยากรในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น





4

1. **ระดับความสมบูรณ์ของป่าแต่ละระดับ**
   - ★ ป่าระดับที่ 1
   - ★★ ป่าระดับที่ 2
   - ★★★ ป่าระดับที่ 3
2. **ประเภทการ์ดทรัพยากรที่สามารถลงได้**
3. **จำนวนการ์ดทรัพยากรที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระดับป่า**

การ์ดคำถาม

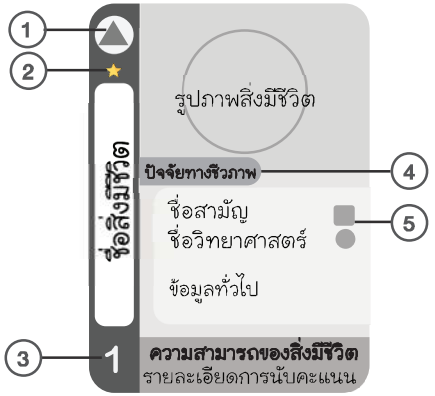
การ์ดสำหรับคำถามเพิ่มเติม เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรต่าง ๆ ในป่าชุมชนที่ปรากฏอยู่ในการ์ดทรัพยากร การ์ดคำถามแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ ต้นไม้ นก แมลง เห็ด และป่าชุมชน ซึ่งการ์ดคำถามนี้จะช่วยให้ผู้เล่นได้ทบทวนความรู้ที่ได้จากการสังเกตคุณสมบัติของการ์ดแต่ละใบ

การ์ดทรัพยากร 5

ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน แบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ ต้นไม้ นก แมลง และเห็ด

โดยการ์ดแต่ละใบมีคุณสมบัติและความสามารถแตกต่างกัน ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงความสำคัญขององค์ประกอบหลักเหล่านี้ โดยต้นไม้เป็นตัวแทนผู้ผลิต นกและแมลงเป็นผู้บริโภค (ซึ่งจะซับซ้อนมากขึ้นเมื่อป่าสมบูรณ์ขึ้น) และเห็ดเป็นตัวแทนผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศ และคุณสมบัติของการ์ดแต่ละใบจะช่วยให้ผู้ใช้มีความรู้เพิ่มเติม





6

1. **หมวดหมู่ทรัพยากร**
   ต้นไม้ นก แมลง เห็ด
2. **ระดับความอุดมสมบูรณ์ของป่า**
   - ★ ลงการ์ดใบนี้ได้ในป่าระดับที่ 1
   - ★★ ลงการ์ดใบนี้ได้ในป่าระดับที่ 1, 2
   - ★★★ ลงการ์ดใบนี้ได้ในป่าระดับที่ 1, 2, 3
3. **คะแนนของการ์ดแต่ละใบ**

7

4. **ปัจจัยทางชีวภาพ**

Producer	ผู้ผลิต
Herbivore	ผู้บริโภคที่กินพืช
Carnivore	ผู้บริโภคที่กินสัตว์
Detritivore	ผู้บริโภคที่กินซากพืชซากสัตว์
Decomposer	ผู้ย่อยสลาย

5. **สัญลักษณ์แทนลักษณะของสิ่งมีชีวิต**

ขนาด
- S ขนาดเล็ก <15 ซม.
- M ขนาดกลาง 15-30 ซม.
- L ขนาดใหญ่ >30 ซม.

อาหาร
- กินน้ำหวานดอกไม้
- กินพืชและผลไม้
- กินแมลง
- กินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก

- เห็ดกินได้
- เห็ดมีพิษ
- x - x ขนาดความกว้างของดอกเห็ด

ขั้นตอนการเล่น

8

1. สับการ์ดทรัพยากร และแจกการ์ดให้ผู้เล่นคนละ 5 ใบ (หรือปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)
2. วางการ์ดระดับความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชน ระดับ 1 และคอยนับจำนวนการ์ดที่ลงไปแล้ว ทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนระดับป่า

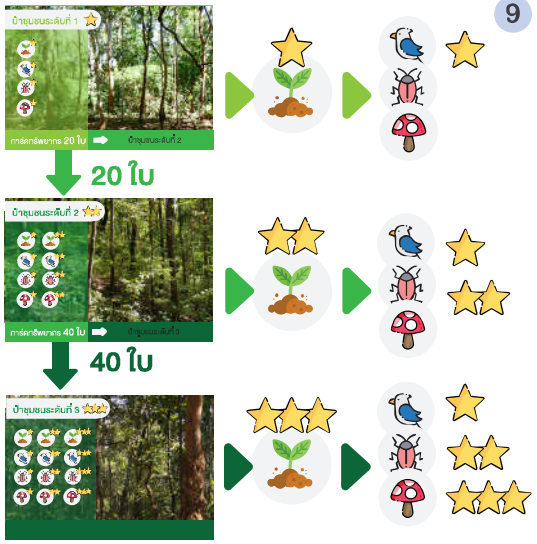
โดยเงื่อนไขการลงการ์ดทรัพยากรในแต่ละระดับป่าชุมชน มีดังนี้

ป่าชุมชนระดับ 1 ลงได้เฉพาะการ์ดทรัพยากรระดับ 1
ป่าชุมชนระดับ 2 ลงได้เฉพาะการ์ดทรัพยากรระดับ 1, 2
ป่าชุมชนระดับ 3 ลงการ์ดทรัพยากรได้ทุกระดับ

สำหรับเงื่อนไขการเปลี่ยนระดับความสมบูรณ์ของป่าชุมชน มีดังนี้

- เมื่อการ์ดทรัพยากรในสนามครบ **20 ใบ** เปลี่ยนระดับความสมบูรณ์ของป่าชุมชนเป็นระดับ 2
- เมื่อการ์ดทรัพยากรในสนามครบ **40 ใบ** เปลี่ยนระดับความสมบูรณ์ของป่าชุมชนเป็นระดับ 3

9



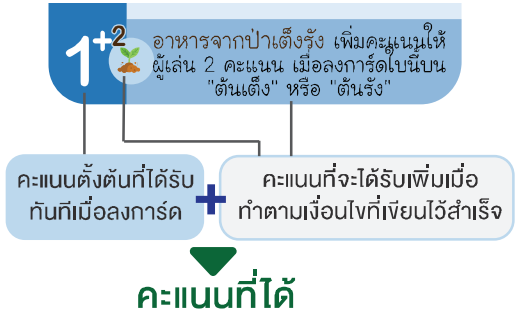
3. ตกลงว่าจะเริ่มที่ใครแล้วเล่นวนไปทางขวา โดยอาจเริ่มจากผู้เล่นที่มีการ์ดต้นไม้ระดับ 1 (ในการเริ่มเล่นเกมนั้นต้องเริ่มต้นด้วยการ์ดต้นไม้ระดับที่ 1 เสมอ)

10

4. ผู้เล่นคนถัดไปลงการ์ดทรัพยากรต่อต้นไม้เดิมที่มีในสนามหรือลงการ์ดต้นไม้ใหม่ได้ครั้งละ 1 ใบ

> การ์ดต้นไม้ 1 ใบสามารถลงการ์ด นก แมลง และเห็ด ได้อย่างละ 1 ใบใน 1ต้นเท่านั้น
> ในกรณีที่ผู้เล่นไม่สามารถลงการ์ดได้ ผู้เล่นสามารถข้ามหรือแลกการ์ดที่มีในมือกับการ์ดกองกลางได้ครั้งละ 1 ใบ

5. อ่านชื่อการ์ดและความสามารถให้เพื่อนฟังดัง ๆ และทำการคำนวณคะแนนจากการ์ดทรัพยากรที่ลง



11

ตัวอย่างการคำนวณคะแนน



12



6. ทำการหยิบการ์ดจากกองกลางขึ้นมา 1 ใบ หรือหยิบตามจำนวนการ์ดที่ใช้ไปในรอบนั้น
จำนวนการ์ดทรัพยากรในมือของผู้เล่นต้องมีจำนวนเท่ากับจำนวนการ์ดตั้งต้นเสมอ
7. ทำซ้ำตามขั้นตอน 4-7 โดยอย่าลืมนับจำนวนการ์ดในสนามด้วยว่าครบตามจำนวนที่ต้องเปลี่ยนระดับป่าชุมชนหรือยัง

13

> เมื่อผู้เล่นลงการ์ดครบทั้ง 4 ด้านแล้ว (ต้นไม้ นก แมลง และเห็ด) ให้ทำการรวบการ์ดทรัพยากรไว้ข้างสนาม



8. จบเกมเมื่อการ์ดทรัพยากรในกองกลางหมด และนับคะแนนรวมทั้งหมดจากการลงการ์ด โดยผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ

14

รายชื่อสิ่งมีชีวิตในเกม

- ★ เต็ง รัง สัก ประดู่ป่า
- ★★ ตีวขาว อ้อยช้าง มะเดื่อ ยอป่า ผักหวานป่า
- ★★★ หว้า มะเม่า มะขามป้อม สมอ

- ★ ปรอดเหลืองหัวจุก จับแมลงจุกดำ กินปลอกเหลือง
- ★★ โพระดก แซงแซวหงอนขน ปรอดทอง ปรอดหัวโขน แต้วแล้วธรรมดา กะรางหัวหงอก
- ★★★ ขุนแผน เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ เค้าโมง

- ★ ปลวก มด ด้วงกันกระดก
- ★★ จิ้งหรีด แมลงสาบ ตัวอ่อนแมลงช้าง
- ★★★ แมลงหางดีด เหาเปลือกไม้

- ★ ป้าว แดง ระโงกหนาม
- ★★ ถอบ ลม ไข่นก

จัดทำโดย:

ผศ.ดร.พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา
นายสุตนันท์ ปิ่นมณีนพรัตน์ และคณะ

ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค (CLNR) จุฬาฯ

ละอ่อน ร.ร.สา
รักษ์ป่าไหล่น่าน